



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Proyecto integrador: Entrega 2

Autores:

Emily Escudero Galeano

Sara Cardona Caro

Introducción a la Analítica de Negocios
Línea de énfasis en Analítica
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Antioquia

Septiembre 2026

La educación rural en Colombia presenta diferencias importantes frente al contexto urbano, tanto en las condiciones de acceso como en las características de las sedes educativas y las trayectorias escolares (DANE, 2023). Como antecedente, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) reportó que la tasa de abandono escolar en las zonas rurales pasó de 10,3 % en 2015 a 5,4 % en 2020, mientras que en las zonas urbanas pasó de 8,4 % a 3,6 % en el mismo periodo (Ministerio de Educación Nacional, 2022). Estas cifras muestran una brecha territorial, pero corresponden a 2020 y, por tanto, no deben interpretarse como un valor actual. El observatorio actualizará esta medición mediante las series más recientes disponibles.

Las diferencias territoriales también se observan en la infraestructura de las sedes educativas rurales. Un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, construido con información de EDUC-2022 del DANE, reportó que el 15,5 % de las sedes rurales del país no tenía acceso a electricidad en 2022. En el ámbito departamental, la proporción fue de 4,4 % en Antioquia y 55,1 % en Chocó. Para internet, el mismo análisis evidencia diferencias importantes entre departamentos, con porcentajes de sedes rurales sin conexión que incluyen 60,7 % en Valle del Cauca y 88,1 % en Guainía; por ello, las cifras deben analizarse y buscar posible relación con el caso de estudio (Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana., 2024)

Estas diferencias justifican analizar los 32 departamentos de Colombia. De esta manera, la selección de territorios para las siguientes fases se realizará a partir del comportamiento observado en los datos y no de una selección previa. El alcance de esta entrega se concentra en la deserción escolar rural como fenómeno principal y busca de manera lateral posibles causas o relaciones, como la pobreza monetaria, la pobreza monetaria extrema entre otros aspectos de suma importancia para el observatorio.

Por ende, el estudio busca abordar la deserción escolar rural desde distintos puntos de vista, integrando factores educativos, de infraestructura y socioeconómicos que permitan caracterizar las diferencias entre departamentos. Para ello, se plantean interrogantes que relacionen estas variables y se recurrirá a distintas bases de datos oficiales que permitan obtener información comparable y complementaria. La integración de estas fuentes permitirá explorar las relaciones existentes entre las condiciones territoriales y la deserción escolar rural, y establecer una base de información que oriente las siguientes etapas del observatorio. Para esto se plantean los siguientes interrogantes:

¿Cómo ha evolucionado la tasa de deserción escolar rural en cada departamento de Colombia durante los años disponibles y en qué departamentos se mantiene por encima del promedio nacional?

¿Existe una asociación entre las condiciones de infraestructura de las sedes educativas rurales en particular, disponibilidad de electricidad e internet y la tasa de deserción escolar rural por departamento?

¿Cómo se relacionan las condiciones socioeconómicas territoriales, particularmente la pobreza monetaria y el analfabetismo, con las diferencias observadas en la deserción escolar rural entre departamentos?

En conjunto, las preguntas organizan el estudio en tres dimensiones: (i) magnitud y evolución de la deserción rural; (ii) condiciones de infraestructura de las sedes educativas; y (iii) contexto socioeconómico departamental.

Para darle respuesta a los interrogantes, se seleccionaron bases de datos que logren propiciar la información correspondiente, dicha selección de fuentes prioriza entidades oficiales, datos abiertos y posibilidades de desagregación territorial. Además de identificar la fuente, será necesario verificar para cada variable el año de referencia, unidad de observación, definición del indicador, cobertura geográfica y periodicidad antes de integrarla en la base maestra.

Ministerio de Educación Nacional (MEN): Estadísticas en educación en preescolar, básica y media por departamento. El conjunto de datos publicado en Datos Abiertos Colombia contiene estadísticas educativas desagregadas por departamento y permite consultar indicadores asociados con matrícula, aprobación, reprobación y deserción. Se utilizará como una de las fuentes principales para construir la serie departamental de la variable de interés.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): Educación Formal (EDUC). EDUC es una operación estadística censal de periodicidad anual dirigida a establecimientos oficiales y privados de educación formal, tanto urbanos como rurales. La información incluye matrícula, docentes, situación académica, además de aprobación, reprobación y deserción, también tecnologías de la información y las comunicaciones. Además, los resultados se publican con desagregación territorial por departamento, municipio y secretaría de educación certificada (DANE, 2023)

Departamento Nacional de Planeación (DNP) — TerriData: TerriData permite consultar, comparar y descargar indicadores territoriales a escala municipal, departamental y regional. Para este observatorio se utilizará como fuente de indicadores de contexto, entre ellos pobreza monetaria y analfabetismo, siempre verificando el año disponible y la definición metodológica de cada variable antes de realizar comparaciones.

Fuente complementaria para infraestructura. Para documentar las brechas de electricidad e internet en sedes rurales se utilizará la información de EDUC-2022 del DANE y, como apoyo para la presentación de los indicadores departamentales, el informe del LEE (2024), que presenta resultados contruidos a partir de esos datos. Esta separación permite distinguir la fuente estadística original del informe que la procesa y visualiza.

Para la construcción de la base maestra se realizó un proceso de integración secuencial mediante la función merge de pandas, tomando como llave común las variables departamento y ano. Previamente fue necesario normalizar los nombres de los departamentos (eliminando tildes, mayúsculas y caracteres especiales) para evitar que inconsistencias de escritura impidieran el cruce correcto entre las bases. Dado que la información de algunas variables solo estaba disponible para un año específico, se replicó dicho DataFrame para cada uno de los años del rango 2021-2024 mediante un cruce cartesiano (merge por clave auxiliar), de modo que pudiera integrarse con las demás fuentes que sí contaban con series anuales completas. Finalmente, se ejecutaron las uniones de tipo left, partiendo de la base de deserción escolar como base principal, e incorporando progresivamente pobreza, instituciones y analfabetismo rural. Es importante aclarar que los valores NaN que aparecen en el DataFrame final no corresponden a errores de integración, sino a que las variables de instituciones (TerriData/DANE) y de analfabetismo rural solo tienen información disponible para un año puntual (no para los cuatro años 2021-2024), por lo que al expandir o cruzar esas bases quedan vacíos en los años donde no existe el dato original.

Bibliografía

DANE. (2023). *EDUCACIÓN FORMAL*.

Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana. (2024).
Informe No. 98. Calidad Educativa en Zonas Rurales de Colombia: Un Camino por Recorrer.
(Número 98).

Ministerio de Educación Nacional. (2022). *Deserción escolar en Colombia: análisis, determinantes y política de acogida, bienestar y permanencia: nota técnica.*

DANE. (2023). *EDUCACIÓN FORMAL*.

Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana. (2024).
Informe No. 98. Calidad Educativa en Zonas Rurales de Colombia: Un Camino por Recorrer.
(Número 98).

Ministerio de Educación Nacional. (2022). *Deserción escolar en Colombia: análisis, determinantes y política de acogida, bienestar y permanencia: nota técnica.*